Módulo 0485: Programación

UNIDAD DE TRABAJO 3

Estructuras de control

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

Tutor: **Autor:**

ÍNDICE:

	Página
Título de la Unidad de Trabajo	2
Ubicación	2
Resultados de aprendizaje de la unidad de trabajo	2
Temporalización y secuenciación de contenidos	3
Metodología de enseñanza-aprendizaje	3
Actividades	4
Materiales y recursos didácticos	5
Evaluación	6
Medidas de atención a la diversidad	8
ANEXO I: Actividades de desarrollo	9
ANEXO II: Actividades de refuerzo	12
ANEXO III: Actividades de ampliación	13

Título de la Unidad de Trabajo:		Estructuras de control	
Número de Unidad de Trabajo:		3	
UBICACIÓN:			
Módulo:		Programación	
Ciclo Formativo:		Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma	
Curso:		1º	
Temporización:	20 horas	**Horas a la semana:**	8

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD DE TRABAJO (UT):

El objetivo al finalizar esta unidad de trabajo es que los alumnos hayan adquirido las siguientes capacidades:

a) Escribe código que hace uso de estructuras de selección.
b) Usa estructuras de repetición.
c) Reconoce las posibilidades de las sentencias de salto.
d) Escribe código utilizando control de excepciones.
e) Crea programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.

CONEXIÓN CURRICULAR CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO:

La UT se corresponde parcialmente (lo comparte con la unidad de trabajo 4) con el tercer resultado de aprendizaje del módulo (Real Decreto 450/2010):
RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

CONEXIÓN CURRICULAR CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO:

La relación de la unidad con los objetivos generales del ciclo (Real Decreto 450/2010) es transversal con todos ellos por su ámbito general de aplicación.

TEMPORALIZACIÓN:

El tiempo estimado para la realización de la unidad será de 20 horas.
La unidad se impartirá en la primera evaluación, formando parte del primer bloque de contenidos, por tratar sobre estructuras que son la base de todo lenguaje de programación.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:

Tras la introducción al tema, se han ordenado los contenidos en función de su dificultad, comenzando por los más sencillos:

- Introducción. Expresiones.
- Estructuras de selección.
  - IF: Sentencia condicional simple.
  - IF-ELSE: Sentencia condicional compuesta.
  - IF-ELSEIF-ELSE: Anidación.
  - SWITCH: Estructura condicional compleja.
- Estructuras de repetición (Bucles).
  - WHILE
  - DO WHILE
  - FOR
- Estructuras de salto.
  - BREAK
  - CONTINUE
  - ETIQUETAS
- Control de excepciones.
  - TRY-CATCH-FINALLY
- Codificación, edición y compilación de programas con estructuras de control.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (EA):

Esta es una unidad del bloque inicial en la que la mayor parte de la teoría es fácilmente comprensible con ejemplos sencillos, pero hay que asegurarse de

su aprendizaje significativo por tratar contenidos básicos para poder realizar cualquier tipo de aplicación.

Para ello se hará una combinación de lección magistral, guiada por ejemplos, con resolución de ejercicios y problemas, actividades y trabajos complementarios.

Se orientará el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales sobre los tipos de estructuras de control y los elementos donde se pueden encontrar problemas como:

- Las anidaciones.
- Los bucles sin fin.
- Las estructuras de salto.
- El correcto uso del código (tabulación, llaves, paréntesis y operadores) para evitar errores y lograr la mejor legibilidad.
- La importancia del manejo de las excepciones (interrupción o reanudación).
- La idoneidad de empleo de cada tipo de estructura.

Los estudiantes, una vez trabajado este tema, podrán abordar y resolver un gran cantidad de problemas.

Se potenciará la participación del alumno en las tareas de clase, a partir de las exposiciones del profesor, con objeto de facilitar la compresión de los contenidos con el contraste de sus propias ideas, para que el docente realice el seguimiento de sus actitudes, conocimientos previos y adquiridos a lo largo del desarrollo de la unidad.

ACTIVIDADES:

Las actividades propuestas para conseguir los resultados de aprendizaje programados son las siguientes:

1. **De introducción o motivación**:
   En la primera sesión se motivará al alumnado con una explicación que muestre que casi cualquier problema o tarea que deseemos

automatizar supone repetir unos pasos en función de si se cumplen ciertas condiciones, es decir, usar las denominadas estructuras de control.

2. **De desarrollo**:

   De descubrimiento dirigido y comprobación, con ejercicios de menor dificultad de cada tipo de sentencia (IF, IF-ELSE, IF-ELSEIF-ELSE, SWITCH, WHILE, DO WHILE, FOR, BREAK, CONTINUE, ETIQUETAS, TRY-CATCH-FINALLY), en los que descubran algunas características por ellos mismos.

   De consolidación de los conceptos y habilidades adquiridas, con ejercicios que repitan procedimientos vistos añadiendo un grado de dificultad.

   Para ello se propone (ver ANEXO I):

   -Implementar diversos ejemplos de problemas resolubles con estructuras de selección, repetición y salto.

   -Interceptar en ejemplos planteados errores básicos en tiempo de ejecución usando control de excepciones.

3. **De refuerzo**:

   Más ejercicios sencillos donde se vuelven a abordar contenidos vistos para ayudar a alcanzar los objetivos a alumnos con un ritmo de aprendizaje inferior al de la clase (ver ANEXO II).

4. **De ampliación**:

   Ejercicios más complejos con diseños de características de mayor elaboración dirigidos a alumnos avanzados (ver ANEXO III).

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Libro de texto: Moreno Pérez, Juan Carlos. Programación. *Ed. Ra-Ma (2011)*.
- Apuntes y prácticas descargables desde la plataforma Moodle (Aula Virtual del centro), a la que los alumnos accederán para entregar dichas prácticas una vez acabadas y ver su calificación.
- Aula de Informática con mesas distribuidas en U alrededor de las

paredes (una mesa y ordenador por alumno) para la realización de las actividades individuales, y mesas movibles en el centro del aula para que los alumnos atiendan las exposiciones del docente y las actividades participativas. También dispondrá de conexión a Internet, pizarra, ordenador para el profesor y proyector conectado a éste en el que mostrar la presentación de la unidad con esquemas, diagramas y cuestionarios online (con herramientas TIC como Kahoot o Plickers).

- Sistemas Operativos Windows y Linux.
- El JDK de Java y el IDE Eclipse para la realización de las prácticas de aula.

EVALUACIÓN:

Evaluación del proceso de aprendizaje

¿Qué evaluar? Se evaluará si se han alcanzado las capacidades señaladas para esta unidad:

- Conocimiento de las estructuras de selección.
- Conocimiento de las estructuras de repetición.
- Reconocimiento de las posibilidades de las sentencias de salto.
- Manejo del control de excepciones.
- Creación de programas ejecutables seleccionando diferentes estructuras de control.

¿Cómo evaluar? Aplicando los siguientes criterios de evaluación:

- Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
- Se han utilizado estructuras de repetición.
- Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
- Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
- Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

- Actitud: la observación del trabajo diario realizado en clase, actitud individual y en equipo, comportamiento y participación en clase.
- Las prácticas propuestas para realizar tanto en el aula como fuera de ella, individualmente o en grupo.
- Prueba teórico-práctica al finalizar la unidad.

PONDERACIÓN:

Actitud: 10%
Prácticas: 45%
Prueba: 45%

Todas las partes tienen una calificación numérica entre 0 y 10. Para poder hacer media, hay que sacar como mínimo un 4 en cada parte. El aprobado se obtiene con una nota mayor o igual a 5.

¿Cuándo evaluar? Se evaluará al principio (evaluación inicial), durante la realización de la unidad de trabajo (evaluación procesual) y al término de la unidad (evaluación final).

Evaluación del proceso de enseñanza:

¿Qué evaluar? Se evaluará la programación hecha, la intervención del profesor, los recursos usados, los tiempos previstos, si las actividades son motivadoras y los criterios e instrumentos de evaluación aplicados

¿Cómo evaluar? Mediante los siguientes procedimientos:

- El contraste de experiencias con otros compañeros del equipo docente.
- La anotación de las dificultades encontradas.
- La reflexión a partir del análisis comparativo entre los resultados esperados y los obtenidos.
- Cuestionarios propuestos para el docente y los alumnos sobre el funcionamiento de la unidad.

¿Cuándo evaluar? Durante el desarrollo de la unidad, para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado y al finalizar para tomar decisiones sobre posibles modificaciones que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD :

En cuanto a la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o con necesidad de compensación educativa, se pondrán en práctica las siguientes medidas según sea el caso (consultando si fuese preciso al Departamento de Orientación):

Medidas preventivas para la detección de necesidades atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje**:**

- Cuestionario de diagnóstico previo al inicio de la unidad.
- Análisis de los trabajos realizados por los alumnos.

Medidas ordinarias dirigidas a aquellos alumnos que tengan lagunas en aspectos básicos:

- Actividades de refuerzo.
- Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos.

Medidas de apoyo para alumnos con discapacidades que dependerán del tipo de discapacidad, como por ejemplo las siguientes:

- Discapacidad auditiva: el alumno se sentará en la ubicación más próxima al profesor, y frente a él, para que pueda leer sus labios y seguir la explicación, debiendo realizar las mismas actividades que el resto de sus compañeros.
- Discapacidades motoras temporales: el docente se pondrá en contacto con el alumno y mediante la plataforma Moodle del centro, el alumno podrá seguir el desarrollo de la unidad, la realización y entrega de las actividades propuestas en la misma, accediendo desde su casa.
- Otras discapacidades no temporales: Se remitirá al alumno al Departamento de Orientación Psicopedagógica del centro, para evaluar su discapacidad y aplicar las medidas y actividades más adecuadas en cada caso.

ANEXO I: ACTIVIDADES DE DESARROLLO	
A1	Crea un programa que pida un número al usuario y diga si es positivo (mayor que cero).
A2	Crea un programa que pida un número entero al usuario y diga si es positivo (mayor que cero) o si, por el contrario, no lo es (usando "else").
A3	Crea un programa que pida al usuario que introduzca el número 18. Después debe decirle si lo ha hecho correctamente o no.
A4	Crea un programa que pida un número entero al usuario y diga si es positivo (mayor que cero), si es negativo (menor que cero) o si, por el contrario, es exactamente 0 (necesitarás enlazar 2 "if" uno tras otro).
A5	Crea un programa que diga si el número introducido por el usuario es impar o no lo es.
A6	Crea un programa que pida al usuario dos números enteros y diga si los dos son positivos (el primero Y el segundo).
A7	Crea un programa que pida al usuario dos números enteros y diga si al menos uno de los dos es positivo (el primero O el segundo).
A8	Crea un programa que pida tres números enteros largos al usuario y diga cuál es el mayor de los tres.
A9	Crea un programa que pida al usuario el número de un mes y escriba el nombre de ese mes. Por ejemplo, si el usuario introduce 9, deberá escribir "septiembre".
A10	Crea un programa que escriba como texto cualquier número del 1 al 10 que introduzca el usuario. Por ejemplo, si el usuario introduce 3, deberá escribir "tres".
A11	Crea un programa que muestre los números del 1 al 10, usando "while".

A12	Crea un programa que muestre los números pares del 20 al 2, decreciendo, usando "while".
A13	Crea un programa que muestre la "tabla de multiplicar del 5", usando "while".
A14	Crea un programa que pida al usuario un número entero y muestre su cuadrado. Se repetirá mientras el usuario introduzca un número distinto de cero.
A15	Crea un programa que muestre los números del 1 al 10, usando "do-while".
A16	Crea un programa que muestre los números pares del 20 al 2, decreciendo, usando "do-while".
A17	Crea un programa que muestre la "tabla de multiplicar del 5", usando "do-while".
A18	Crea un programa que pida al usuario dos números enteros y muestre su suma. Se repetirá hasta que los dos sean 0. Emplea do-while.
A19	Crea un programa que muestre los números del 1 al 15, usando "for".
A20	Crea un programa que muestre los números pares del 20 al 2, decreciendo, usando "for".
A21	Crea un programa que muestre la "tabla de multiplicar del 5", usando "for".
A22	Crea un programa que muestre los números enteros del 0 al 100 que son múltiplos de 6 (el resto al dividir por 6 sea 0).
A23	Crea un programa que pida un número de tipo byte al usuario y escriba en pantalla un cuadrado hueco de ese ancho, que tendrá un borde formado por asteriscos y su interior serán espacios en blanco.

A24	Crea un programa que muestre los números del 1 al 20, excepto el 18, usando "for" y "continue".
A25	Crea un programa que muestre los números del 1 al 10, usando "for" que vaya del 1 al 20 y "break".
A26	Crea un programa que muestre los números del 1 al 10, usando "for" que vaya del 1 al 20 y un "break" con etiqueta.

A27	Dado el siguiente código, indica los errores que contiene:
	
	`public void metodo (int arg1, int arg2) {`
	`try`
	`float auxiliar = 0;`
	`auxiliar = arg1 / arg2;`
	`catch Exception e {`
	`System.out.println("auxiliar = " + auxiliar);`
	`throws e;`
	`} finally {`
	`System.out.println("Terminando el try-catch...");`
	`throw e;`
	`}`
	`} catch (ArithmeticException e) {`
	
	`System.out.println("Los parametros no son correctos");`
	`} catch (IOException e) {`
	`System.out.println("Excepcion de entrada/salida");`
	`}`
	`System.out.println("auxiliar es " + auxiliar);`
	`}`

A28	Dado el siguiente código, indica que problema existe (si es necesario, completa el ejemplo con el código necesario para que pueda compilarse y ejecutarse):
	
	`public void m1 () {`
	`try {`
	`m2(1, 0);`
	`} catch (ArithmeticException ae) {`
	`System.out.println("Error aritmetico al ejecutar m2");`
	`ae.printStackTrace();`
	`}`
	`}`
	
	`public void m2 (int a, int b) throws Exception {`
	`try {`
	`float f = a/b;`
	`System.out.println("f = " + f);`
	`} catch (ArithmeticException ae) {`
	`ae.printStackTrace();`

ANEXO II: ACTIVIDADES DE REFUERZO	
A1	Crea un programa que pida dos números reales (con decimales) al usuario y diga cuál es el mayor de ellos.
A2	Crea un programa que pida al usuario y diga si ese número es múltiplo de 3 (pista: puedes utilizar la operación "módulo", el "resto de la división": %)
A3	Crea un programa que pida al usuario dos números enteros y diga cuántos de ellos son pares.
A4	Crea un programa que pida un número entero al usuario y dé a una variable par el valor 1 si ese número es par o el valor 0 si no es par.
A5	Crea un programa que pida dos números de tipo byte al usuario y cree a una variable llamada "menor", que tenga el valor del menor de esos dos números.
A6	Crea un programa que pida al usuario su login (un número entero) y su contraseña (otro número entero). Se repetirá mientras el usuario introduzca un login distinto de "2018" o una contraseña distinta de "1234".
A7	Crea un programa que pida al usuario su login (un número entero) y su contraseña (otro número entero). Se repetirá hasta que el usuario introduzca como login "2018" y como contraseña "1234". En esta ocasión, hazlo con do-while.
A8	Crea un programa que pida dos números de tipo byte al usuario y escriba en pantalla un rectángulo formado por asteriscos, que tendrá como alto el primer número y como ancho el segundo número.

ANEXO III: ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN	
A1	Crea un programa que pida al usuario su login (un número entero) y su contraseña (otro número entero). Se repetirá mientras el usuario introduzca un login distinto de "2018" o una contraseña distinta de "1234", hasta un máximo de tres veces. Tras tres fallos, se mostrará un mensaje avisando al usuario que se le deniega el acceso.
A2	Crea un programa que escriba en pantalla tantos asteriscos como el usuario indique, todos ellos en la misma línea.
A3	Crea un programa que pida un número de tipo byte al usuario y escriba en pantalla un cuadrado formado por asteriscos, que tendrá como alto y ancho la cantidad introducida por el usuario.
A4	Crea un programa que muestre los números enteros entre 0 y el que introduzca el usuario que sean múltiplos de 3 (el resto al dividir por 3 es 0) y a la vez múltiplos de 7 (ídem).
A5	Crea un programa que pida al usuario un número entero largo y muestre cuáles son sus divisores (aquellos entre los que se puede dividir, obteniendo como resto 0).
A6	Crea un programa que pida al usuario un número entero largo y diga si es primo (si sólo es divisible entre 1 y él mismo).
A7	Crea un programa que pida al usuario dos números enteros largos y diga cuántos números primos hay entre ellos (ambos incluidos).